

사용자 연구

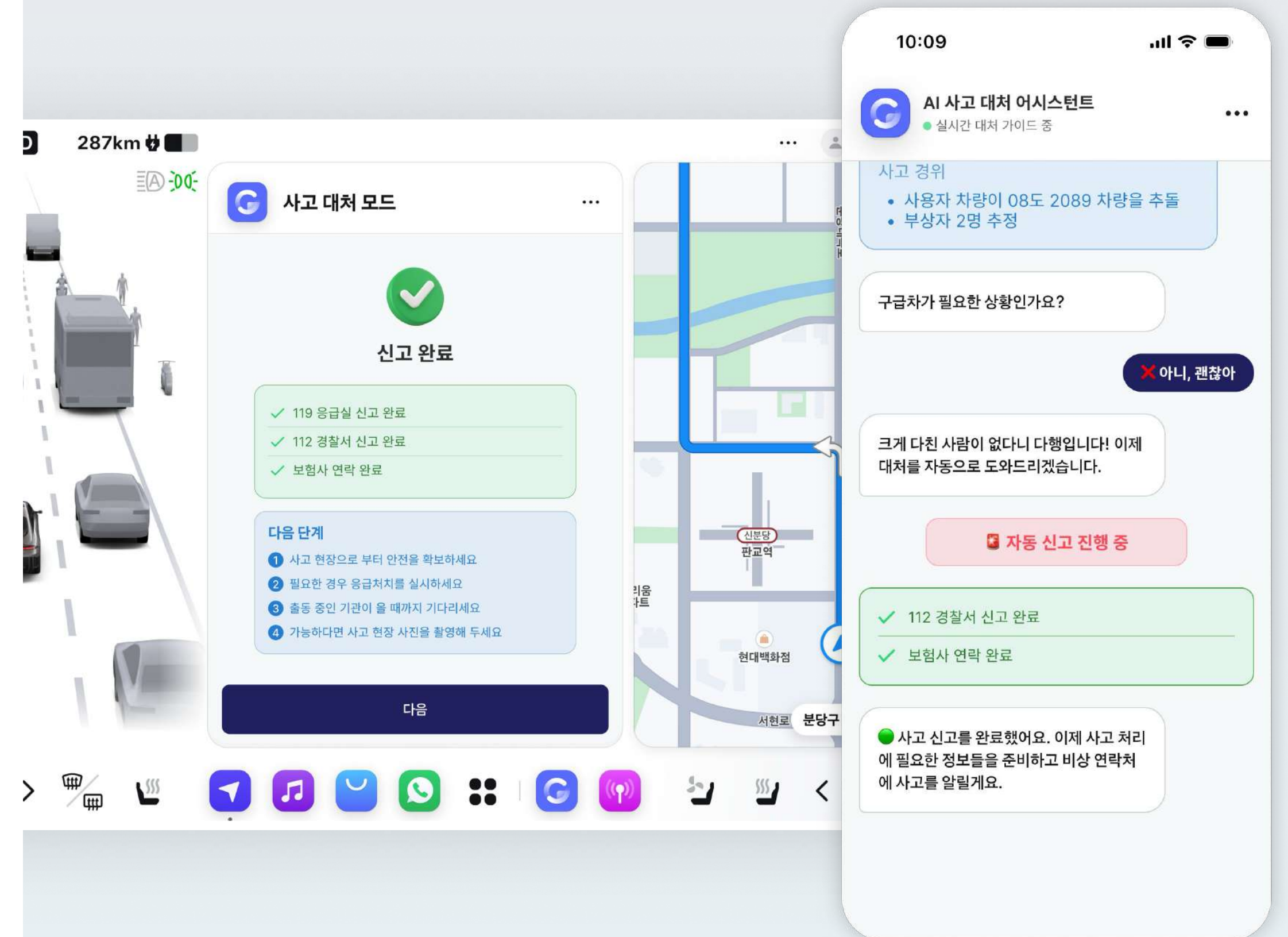
‘사고대처모드’ 서비스 컨셉 검증

About product

차량 시스템에서 운전자가 경미한 사고에 한해 대응할 수 있도록 하는 신규 컨셉 사용자의 사고 대처 과정을 효과적으로 지원하는 디바이스와 인터페이스를 조사하기 위한 선행 연구를 진행함.

Responsibilities

- GUI 컨셉 정의 및 디자인
- 실험 설계 및 결과 분석, 논문 작성



표면적 현상

‘사고대처모드’의 디바이스, GUI에 대한 의견이 양립함

AI Chat 형태의 UI와 단계별로 안내해주는 UI 간 유효성에 대해 팀 내 의견이 엇갈렸음
기존 연구들은 사고 예방을 중심으로, 사고가 발생한 이후 단계에 대한 사용자 경험을 뒷받침하기에는 한계가 있었음



문제 정의

사용성 연구 부족

기존 연구는 주로 사고 예방 단계에 초점을 맞춰, 사고 직후 사용자의 처리를 도와주는 과정에 대한 연구는 부족했음

디자인 근거 필요

레퍼런스 컨셉이 부족한 상황에서, 구성원이 각자의 운전 경험/사고 경험에 기반한 의견이 주요함

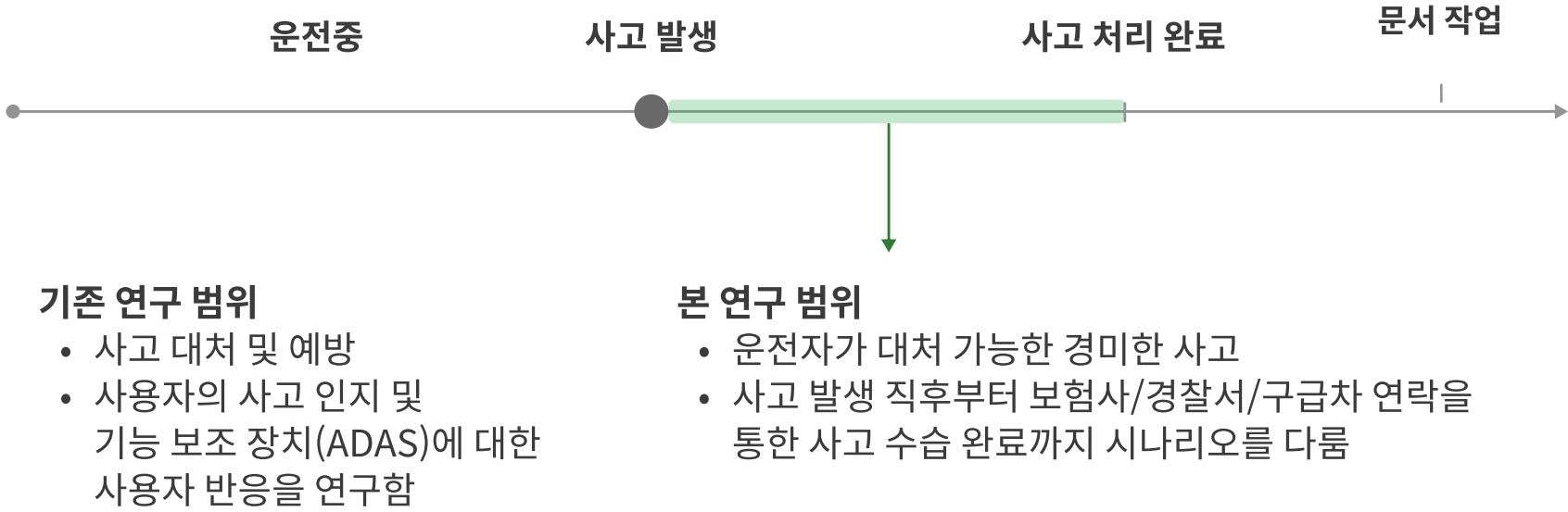
차대차 사고 이후 운전자가 차량 내 인터페이스에서 대응해야 하는 상황에서,
실험을 통해 디바이스 및 인터페이스 선호 경향을 파악하고자 함

선행 연구 조사

기존 연구는 주로 사고 예방 단계에서 운전자의 위험 인지와 대응을 도왔으나, 사고 직후 사용자의 인지와 처리를 도와주는 과정에 대한 연구는 부족했음.

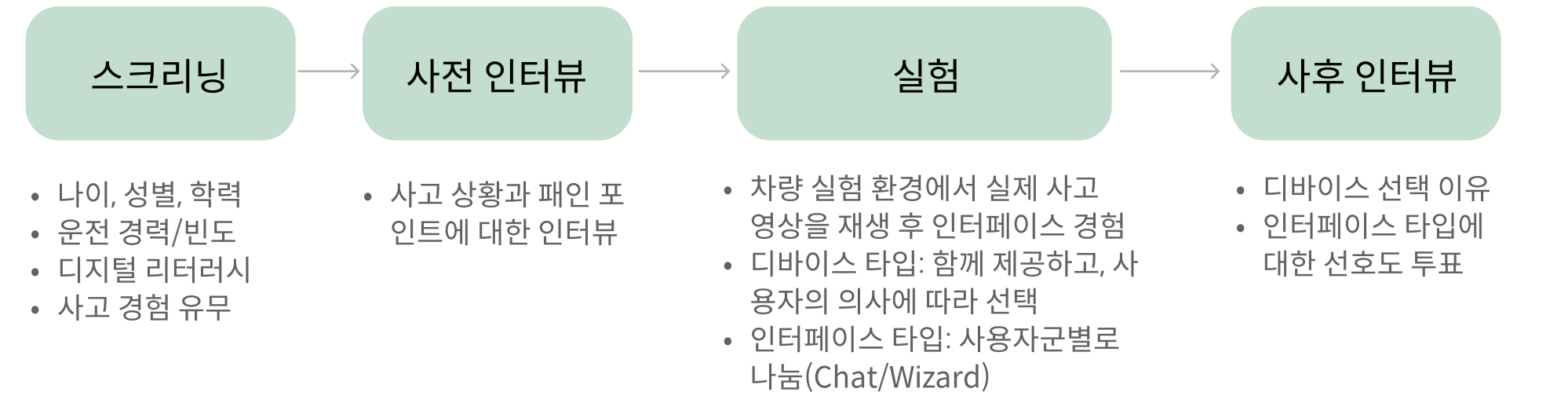
저자	연구 내용
Sun et al. (2019)	위험 유형에 따라 운전자의 인지시간과 회피 행동이 달라짐을 확인함
Lundqvist (2019)	복잡한 주행환경에서는 인지 부하가 급격히 증가함을 실험적으로 입증함
Meiser et al. (2022)	시스템 신뢰도와 인지 부하 수준이 운전자의 수용성에 큰 영향을 미침을 제시함

차대차 사고 이후 운전자가 차량 내 인터페이스에서 대응해야 하는 상황에서, 실험을 통해 디바이스 및 인터페이스 선호 경향을 파악하고자 함



실험 설계

실제 상황과 유사한 운전 시나리오를 기반으로, 충돌 시뮬레이션 환경을 구현함
주요 변수는 기기(차량 디스플레이/모바일)와 인터페이스(Wizard/Chat)로, 사용자의 선호도와 인지 부하를 정량적 및 정성적으로 측정함



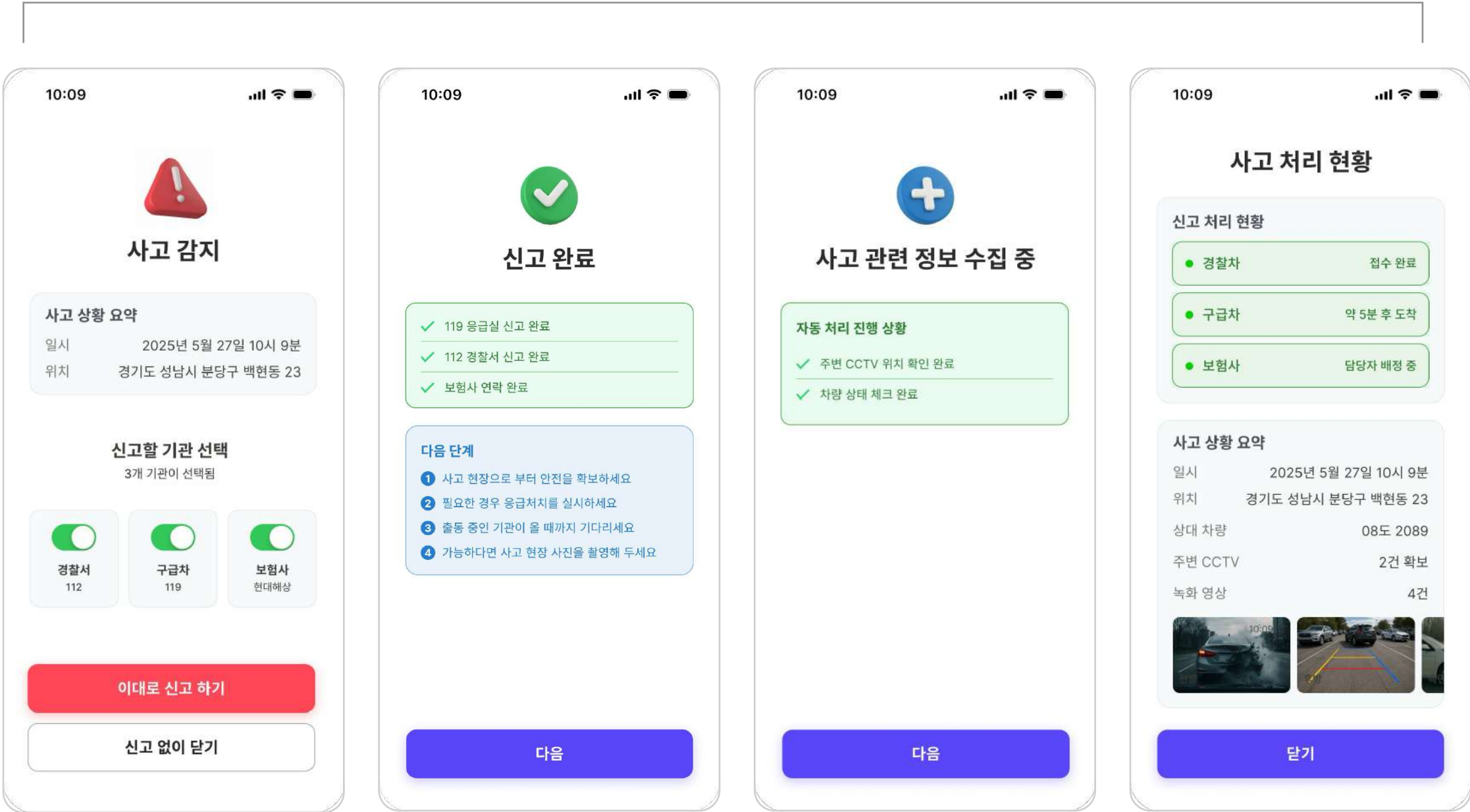
→ 운전자가 대처 가능한 경미한 사고에 대해, 시나리오 기반 사용자 실험을 설계함

Phase 1. 앱 UX 개선 및 출시

인터페이스 디자인

사고 직후 운전자가 보게될 대조군과 비교군 화면을 설계해 디바이스 및 인터페이스 타입 별로 사고 대처 시스템을 경험하게 함
특히 Wizard UI는 명확한 절차 지시를, Chat UI는 자연스러운 상호작용과 처리 과정을 강조하도록 디자인함

Wizard UI



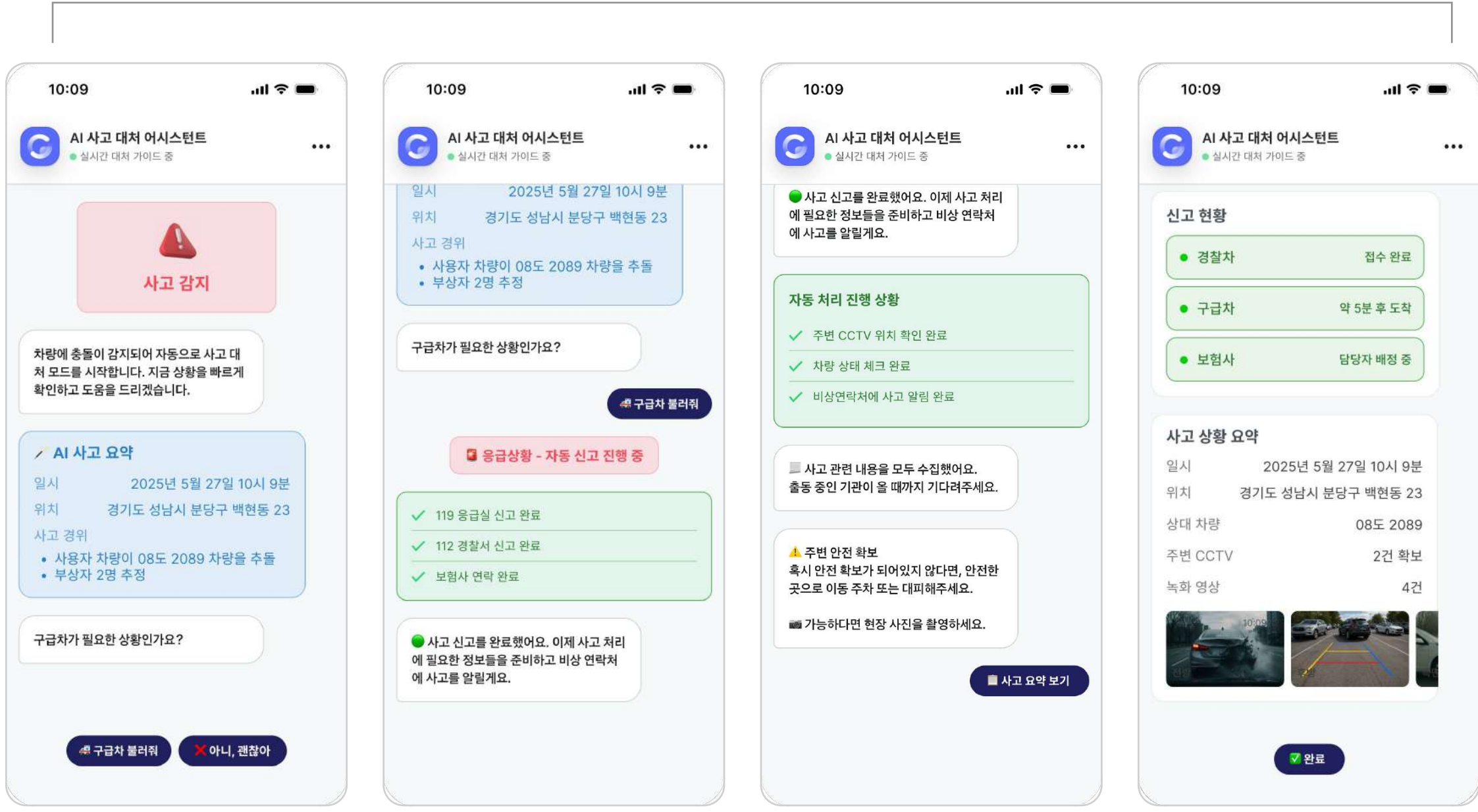
사용자가 신고할 기관을 선택

선택한 기관을 자동으로 신고

사고 관련 정보 수집

처리 현황 리포트

Chat UI



어시스턴트와 대화 형식으로
사고 대처 방안 조율

사용자의 지시에 따라
필요한 기관 신고

사고 관련 정보 수집 및 대처 안내

처리 현황 리포트

실험 결과 분석

사용자의 인지적 반응을 설문조사와 실험 참여 시 관찰되는 데이터, 실험 후 인터뷰 데이터로 수집하여 분석함
통계적으로 유의미한 차이가 있는 카테고리를 검증하고, Thematic coding을 통해 정성적으로 인사이트를 얻을 수 있는 테마를 만듦

디바이스 선호도

전반적인 선호 경향

- 64%의 참가자가 모바일 기기를, 36%는 차량 내 디스플레이를 선호

운전 경력에 따른 차이 ($p = .001$, Cramer's $V = 0.66$)

- 1년 미만의 초보 운전자 → 80%가 차량 디스플레이 선호
- 1년 이상 경력 운전자 → 93.3%가 모바일 선호
- 초보자는 차량 시스템의 신뢰성과 시인성을 이유로 들었고, 숙련 운전자는 익숙함과 사진 촬영 등의 사후 처리 편의성 때문에 모바일을 선호함

사고 경험 유무에 따른 차이 ($p < .05$, Cramer's $V = 0.43$)

- 사고 경험자(8명) → 전원 모바일 기기 선호
- 사고 미경험자(17명) → 디스플레이 9명(52.9%), 모바일 8명(47.1%)
- 사고 경험자는 직관적이고 익숙한 기기로의 접근을 선호함

인터페이스 선호도

전반적인 인지 부하(NASA-TLX):

두 UI 간 평균 점수는 동일함 (Wizard = 22.43 ± 24.59 / Chat = 22.43 ± 24.69)

→ 사고 처리에 있어 큰 정신적 부하를 가하지 않음을 확인함

‘Mental Demand(정신적 요구)’ 항목에서 차이 ($p = .005$)

- Wizard UI의 인지 부하가 Chat UI보다 유의하게 높음
- 단계별 구조가 오히려 더 많은 정신적 집중을 요구할 수 있음

운전 경력에 따른 UI 선호 ($p < .05$, Cramer's $V = 0.47$)

- 초보 운전자: 87.5%가 Wizard UI 선호
 - 숙련 운전자: 71.4%가 Chat UI 선호
- 운전 경력이 적을수록 단계별 안내를, 많을수록 요약 및 대화 형태를 선호함

→ 숙련된 운전자일수록 모바일 기기를 선호하며, Chat 형식의 인터페이스를 선호함

Key Insights

운전자 특성에 따라 인터페이스 수용도가 다름

- 운전 경력, 사고 경험, 기술 신뢰도(trust in automation)가 사고 직후 인터페이스 선호도에 큰 영향을 미침.
- 동일한 시스템이라도 사용자의 경험 수준과 사고 이력에 따라 지각하는 유용성, 신뢰도, 편의성이 달라짐.

Wizard UI (단계별 안내형)의 강점

- 초보 운전자에게 유리
- 명확한 절차 안내, 단순한 시각 구성으로 혼란스러운 사고 상황에서도 따라갈 수 있었다는 평가
“충격적인 상황에서는 화면이 단순하고 명확해야한다고 생각합니다.” (P27)

Chat UI (대화형 인터페이스)의 강점

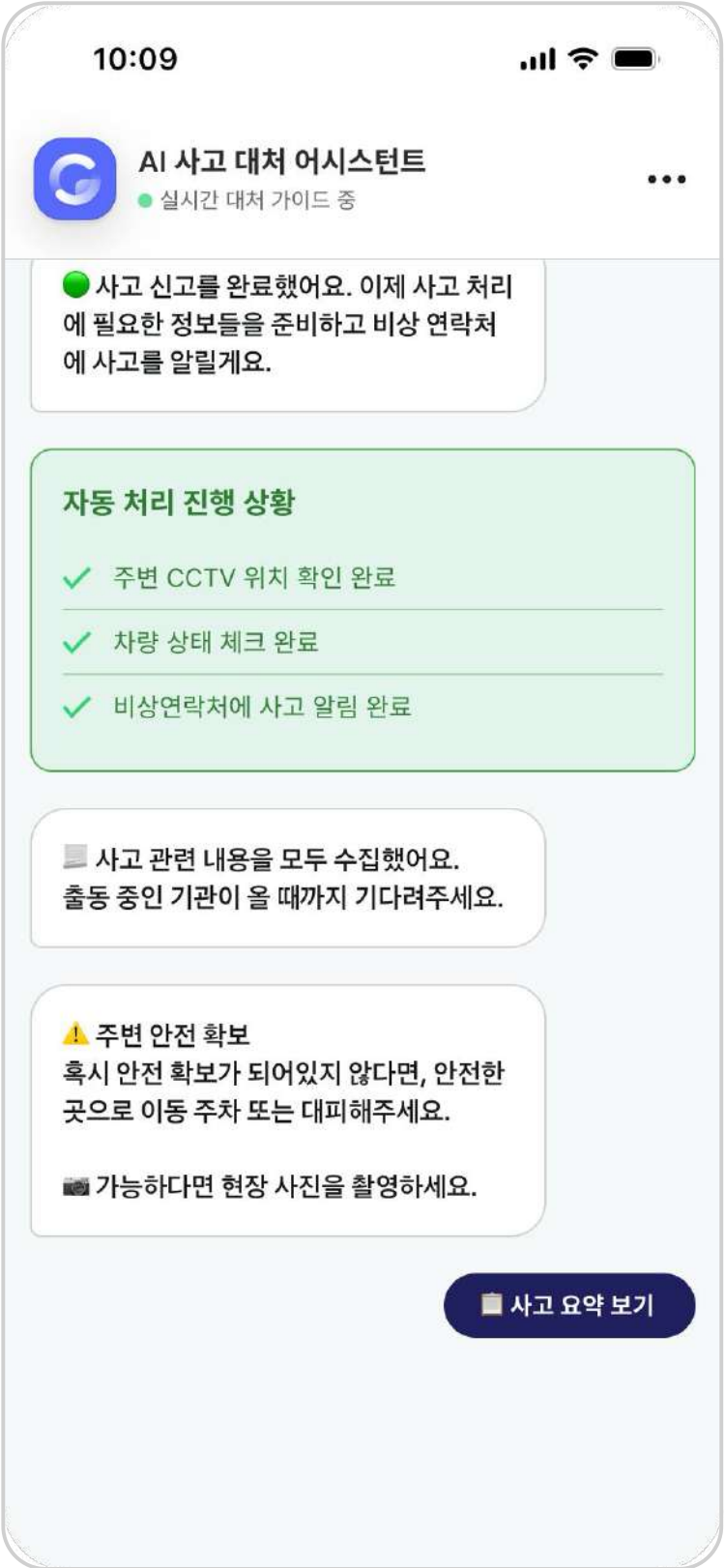
- 숙련 운전자, 사고 경험자에게 선호됨
- 대화형 상호작용이 심리적 안정감을 주며, 자동화된 보고 시스템 기능이 효율성을 높인다는 평가
- 보험 접수, 긴급 구조 진행 상황 등 과정을 투명하게 보여주는 인터페이스가 사용자의 통제감을 강화함
: “실시간으로 처리 단계가 보이니까 믿음도 가고 덜 불안했어요.” (P09)

사용자 인식의 차이: 자동화에 대한 신뢰 vs 불안

- 일부 사용자는 자동 처리 과정에서 인간이 개입하지 않는다는 사실에 불안감을 느낌.
 - 예: 상대 운전자와 직접 소통하지 않고 시스템이 일방적으로 처리하는 것에 대한 거부감이 존재함
- 자동화의 ‘투명성’과 ‘참여감’을 높이는 UX 설계가 필요함.
- “모든 걸 시스템이 처리하니까, 신뢰가 오히려 떨어졌어요.” (P23)



초보 운전자가 선호한
단계별 사고 처리 안내 화면



경력 운전자는 큰 인터랙션 없이
자동으로 진행되는 UI를 선호함

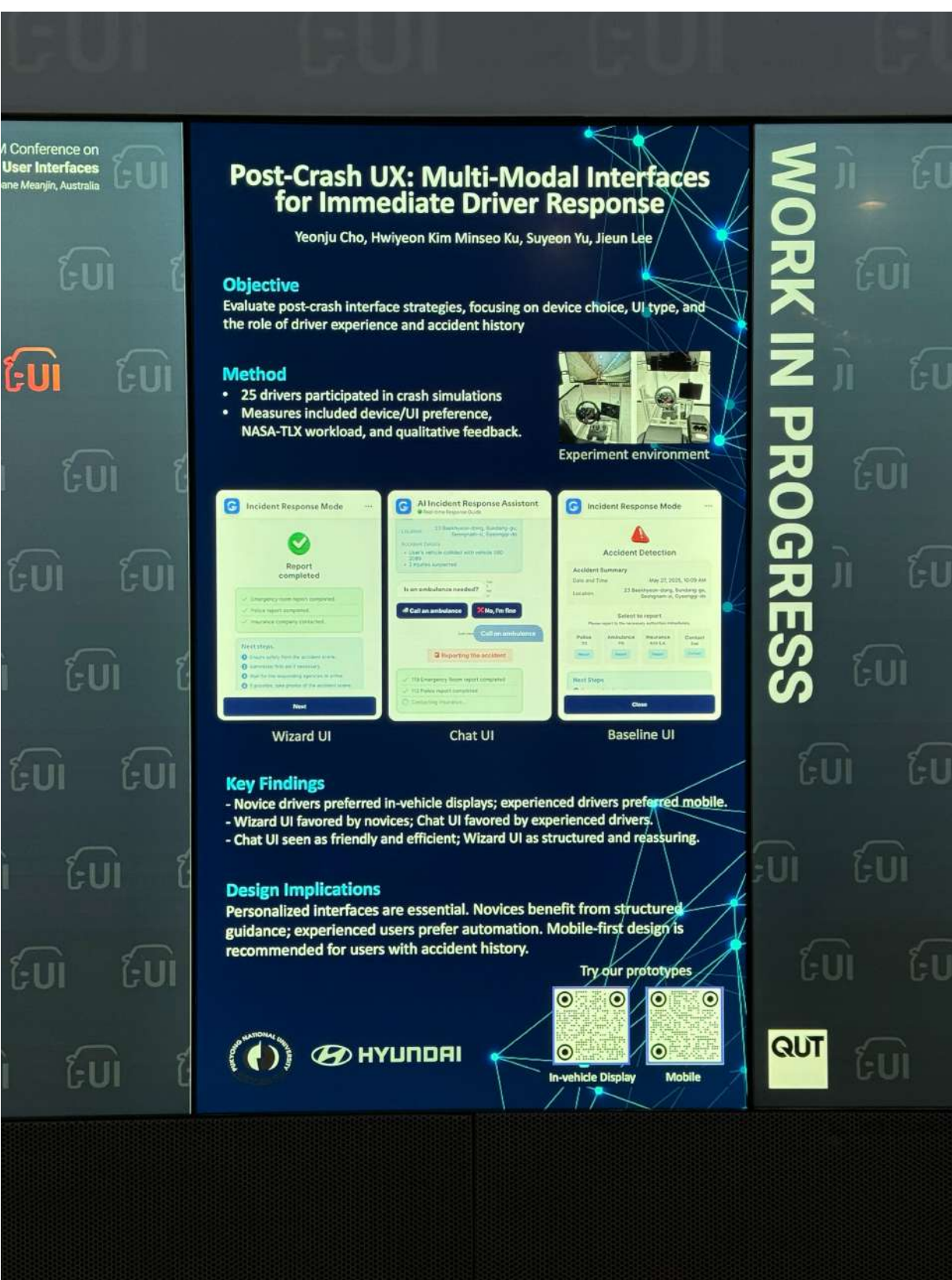
Lessons Learned

학술적 유의미성과 실무적 유용성 사이에서의 균형 찾기

- 많은 디자이너들이 사용자 리서치를 기반으로 신규 컨셉을 개발하는 중요성을 알고 있었지만, 이를 명확히 검증하기는 어렵다고 느끼고 있었음
- 빠른 프로토타이핑과 사양 배포가 요구되는 환경 속에서, “사용자들은 정말 이것 좋아할까?”라는 질문을 조직 내에 던지는 법을 배웠음
- 정성적 인사이트를 일부 정량적 평가로 전환함으로써, 팀 내에서 보다 유의미한 논의와 근거 기반의 의사결정을 이끌어낼 수 있었음

고객의 실제 이야기와 실험을 통해 사용자 경험을 재정의하기

- 직접 고객을 만나 차량 너머의 맥락과 경험을 들었을 때, 단순히 화면 속 시나리오를 상상할 때와는 전혀 다른 차원의 통찰을 얻을 수 있었음
- 특히 사고 전후의 실제 경험을 통해, 사용자 경험 디자인이 얼마나 현실적 문제 해결에 기여할 수 있는지 깊이 체감함
- 시뮬레이션 기반 실험의 유의미성에 대한 고민이 많았으나, 해당 상황에 몰입하여 실제로 차량에서 내리려고 하는 참가자도 있었음
→ 실제 상황과 유사한 환경을 제공함으로써 실험을 통해 인사이트를 충분히 얻을 수 있다는 것을 배웠음



AutomotiveUI 2025 학회에 WIP paper로 채택됨